סדנה מתקדמת בתכנות – רשימות מקושרת חד-כיווניות (1)

בתרגיל זה נשתמש במבנה נתונים של רשימה מקושרת חד-כיוונית .כל איבר (item) ברשימה יכיל שדה של מספר שלם (int) ושדה מצביע (struct node*) לאיבר הבא .
יש להגדיר את המבנה באופן הבא:

```
typedef struct item {
        int data;
        struct node* next;
} item;
```

1. **בניית רשימה ממערך:**

כתבו פונקציה המקבלת מערך של מספרים שלמים וגודל המערך, ובונה ממנו רשימה מקושרת אחת בצורה הבאה:

- כל איבר **אי-זוגי** מהמערך יוכנס ל**ראש** הרשימה המקושרת.
- כל איבר **זוגי** מהמערך יוכנס ל**סוף** הרשימה המקושרת.

הפונקציה תעבור על איברי המערך פעם אחת ותחזיר כתובת של ראש הרשימה החדשה.

2. **הדפסת רשימה:**

כתבו פונקציה כללית להדפסת רשימה מקושרת המציגה את כל ערכי האיברים מהראש ועד הסוף.

3. **הוספת איבר לראש הרשימה:**

כתבו פונקציה להוספת איבר חדש בראש הרשימה המקושרת.

על הפונקציה להציג שתי שיטות לעדכון ראש הרשימה החדש:

- החזרת כתובת הראש החדש באמצעות פקודת return.
- עדכון כתובת הראש באמצעות מצביע למצביע המועבר כפרמטר (by reference).

4. **מחיקת איבר ראשון:**

כתבו פונקציה המקבלת את ראש הרשימה, מוחקת את האיבר הראשון (הראש) ומשחררת את הזיכרון שלו. הפונקציה תעדכן את ראש הרשימה לכתובת האיבר שהיה שני בתור. יש לטפל במקרה קצה שבו **הרשימה ריקה** ואין איברים למחוק.

5. **מחיקת איבר אחרון:**

כתבו פונקציה המקבלת את ראש הרשימה, מוצאת את האיבר האחרון ברשימה, מוחקת ומשחררת את הזיכרון שלו. יש לוודא שהמצביע next של האיבר ש**לפני האחרון** יעודכן ל-

NULL. יש לטפל במקרה קצה שבו **הרשימה ריקה** ואין איברים למחוק.

הנחיות נוספות: -לאחר כל עדכון (בנייה, הוספה או מחיקה), יש לקרוא לפונקציית ההדפסה - בכל השאלות ניתן להניח שיש בזיכרון מספיק מקום להקצאה.

בהצלחה!!